

אינפי 1 - סמסטר א' (80131-1)

מועד א' תשע"ט – 31/01/2019

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: ד"ר מוריה סיגרון, פרופ' יונתן ברויאר, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. כל השאלות שוות בערך (25 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	<i>I , II , III</i>		
2	☐	<i>I , II , III</i>		
3	☐	<i>I , II , III</i>		
4	☐	<i>I , II , III</i>		
5	☐	<i>I , II , III</i>		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

- (א) יהיו $x_0, L_1, L_2 \in \mathbb{R}$ והיו $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ו- $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימות $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$ ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$.
- (i) הוכיחו או הפריכו: אם בכל סביבה מנוקבת U של x_0 קיימת נקודה x_U כך ש- $f(x_U) \leq g(x_U)$, אזי $L_1 \leq L_2$.
- (ii) הוכיחו או הפריכו: אם עבור כל סביבה מנוקבת U של x_0 מתקיים $\forall x \in U, f(x) < g(x)$, אזי $L_1 < L_2$.

(ב) האם הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 3n}{n^2 + 2n + 3} \right)^{2n \lfloor \sqrt{n} \rfloor}$ קיים במובן הרחב? ($\lfloor x \rfloor$ = הערך השלם של x) הוכיחו את תשובתכם!

שאלה 2 (25 נקודות)

- (א) יהי $L \in \mathbb{R}$ ו- $0 < L$ ותהי f פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$ ומקיימת $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.
- (i) הוכיחו שקיימת סביבה מנוקבת של x_0 בה הפונקציה $\frac{1}{f}$ מוגדרת.
- (ii) הוכיחו ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{L}$.
- (ב) הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:
- (i) תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה של מספרים חיוביים שאין לה אף תת-סדרה חסומה. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.
- (ii) תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה של מספרים ממשיים (לאו דווקא חיוביים) שאין לה אף תת-סדרה חסומה. אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ או $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$.

שאלה 3 (25 נקודות)

- (א) עבור $x \in \mathbb{R}$ נגדיר את הפונקציה $\exp(x)$ על ידי $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n$.
- (i) הוכיחו כי $\exp$ גזירה ב- 0 . (אין צורך להוכיח את אי-השוויונים עליהם מתבססת ההוכחה, אך יש לצטט אותם במדויק)
- (ii) הוכיחו כי $\exp$ גזירה בכל $x_0 \in \mathbb{R}$.
- (ב) נסמן $A = \left\{ \frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N} \right\}$. תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כך ש- $a_n \in A$ עבור כל n טבעי.
- (i) יהי $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $L < 0$. הוכיחו ש- L איננו גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^\infty$.
- (ii) יהי $L \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < L$. הוכיחו ש- $L \notin A$. הוכיחו ש- L איננו גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^\infty$.

שאלה 4 (25 נקודות)

- (א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$.
- המשפט הראשון של וירשטראס אומר שאם $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ב- $[a, b]$, אזי f חסומה ב- $[a, b]$.
- (i) תנו דוגמה לפונקציה רציפה $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ שאיננה חסומה ב- (a, b) .
- (ii) הסבירו במדויק איפה נכשלת ההוכחה של המשפט הראשון של וירשטראס שניתנה בהרצאה כשמחליפים את $[a, b]$ ב- (a, b) .
- (ב) נתון $t \in \mathbb{R}$ ו- $0 \leq t$. נגדיר סדרה באופן רקורסיבי על ידי $a_1 = t$ ו- $a_{n+1} = a_n^3 + 1$ לכל n טבעי.
- (i) הוכיחו ש- $x \leq \max\{x^3, 1\}$ עבור כל $x \geq 0$ והסיקו ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ מונוטונית עולה ממש.
- (ii) הוכיחו בשלילה ש- $(a_n)_{n=1}^\infty$ איננה חסומה מלעיל והסיקו ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

שאלה 5 (25 נקודות)

- (א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) .
- נתון ש- $f(a) = 0$ וש- $f(b) \cdot f'_-(b) < 0$. קבלו השראה מהוכחת משפט דרבו והוכיחו שקיימת c כך ש- $f'(c) = 0$.
- (ב) יהיו $U, V \subseteq \mathbb{R}$ כך ש- $U \cup V = \mathbb{R}$ ותהי $A \subseteq \mathbb{R}$ כך ש- $\emptyset \neq U \cap A$ ו- $\emptyset \neq V \cap A$.
- נתון גם ש- A חסומה מלעיל. הוכיחו כי $\sup(A) = \max\{\sup(U \cap A), \sup(V \cap A)\}$.